

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 5: Proyección Mercator y Mercator Transversal

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 145-180) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. GEOMETRÍA DE LA CARTA MERCATOR CLÁSICA

La proyección Mercator es cilíndrica conforme normal (el cilindro es tangente al ecuador).

Propiedades Geométricas: 1. Los meridianos son líneas rectas paralelas equidistantes. 2. Los paralelos son líneas rectas paralelas perpendiculares a los meridianos cuya separación aumenta hacia los polos. 3. ¡Línea Loxodrómica Recta!: Una línea recta trazada en una Mercator es una línea de rumbo constante (loxodrómica). 4. El círculo máximo se proyecta como una curva convexa hacia el polo más cercano (cóncava hacia el ecuador).

2. EXPANSIÓN DE ESCALA Y MERCATOR TRANSVERSAL

Factor de Escala: Escala a latitud (L) = Escala en el Ecuador x $\sec(\text{Latitud})$ = Escala en Ecuador / $\cos(\text{Latitud})$. A 60°N, la escala se duplica ($\cos 60^\circ = 0.50$). Mercator Transversal: El cilindro es tangente a un meridiano central. Es conforme y la escala es exacta a lo largo de dicho meridiano. Ideal para cartografía de países alargados en latitud (ej. Reino Unido).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): MEDICIÓN DE DISTANCIAS EN MERCATOR

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Regla de Oro para Medir Distancias

Trampa Clásica: Como la escala se expande fuertemente hacia los polos, NO existe una escala gráfica única para toda la carta. Procedimiento Correcto de Medición: Paso 1: Medir con el compás la separación entre los dos puntos deseados en el mapa. Paso 2: Llevar esa apertura del compás a la escala de LATITUD (margen izquierdo o derecho de la carta) a la LATITUD MEDIA del tramo volado. Paso 3: Contar los minutos de latitud abarcados: 1 minuto de latitud = 1 NM exacta! Prohibición Absoluta: ¡JAMÁS medir distancias en la escala horizontal de longitud! (1 minuto de longitud solo es 1 NM en el ecuador).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

En una proyección Mercator directa estándar, una línea recta trazada entre dos puntos cualesquiera representa:

- [A]: Un círculo máximo (la distancia más corta).
- [B]: Una línea loxodrómica (línea de rumbo constante). (CORRECTA)
- [C]: Una curva hiperbólica de tiempo constante.
- [D]: Una parábola ortodrómica.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La propiedad definitoria universal de la proyección Mercator es que cualquier línea recta corta a los meridianos (que son paralelos entre sí) con el mismo ángulo constante. Por tanto, toda recta es una línea loxodrómica.